EVALUACIÓN SUMATIVA 1 · UNIDAD 1

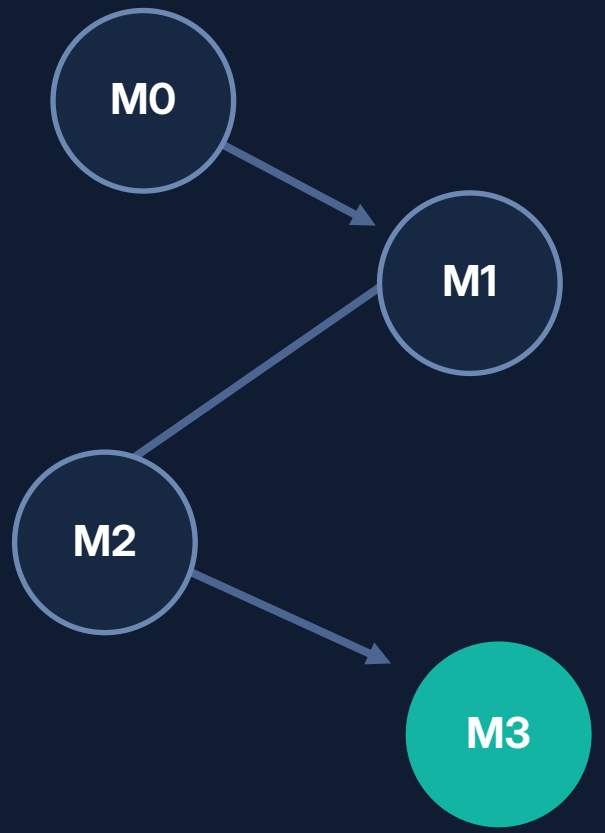
MONITOR DE TRANSACCIONES

de una tienda en línea

Análisis de secuencias con autómatas finitos

Alexander Sanchez · Ariel Tandazo · Cristina Valverde · Mateo Rojas

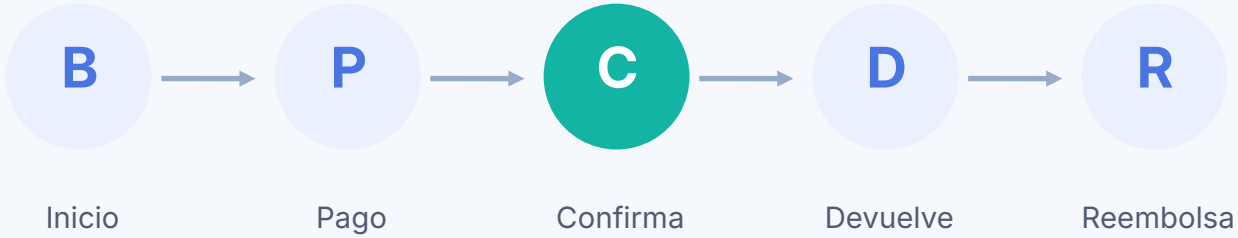
Docente: Ing. Genoveva Suing | Loja · 2026



¿Qué problema resolvemos?

De una bitácora de eventos a una decisión de reconocimiento.

UNA SESIÓN DE COMPRA



EL MONITOR

Lee una cadena y detecta si pertenece a alguno de 4 lenguajes.

SÍ: secuencias simuladas

NO: pagos ni fraudes reales

Modelo formal: ocho símbolos

Un alfabeto finito convierte los registros en cadenas procesables.

B	Inicio de compra
P	Pago aprobado
F	Pago rechazado
C	Compra confirmada
X	Compra cancelada
D	Devolución
R	Reembolso
V	Consulta de producto

Ejemplo de sesión

$$B \rightarrow P \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow R$$

$$\Sigma = \{B, P, F, C, X, D, R, V\}$$

Cuatro patrones, cuatro lenguajes

Las condiciones están delimitadas a secuencias literales.

P1 Confirmación inmediata

$\Sigma^*BC\Sigma^*$

Acepta VBC · No BVC

P2 Dos confirmaciones

$\Sigma^*CC\Sigma^*$

Acepta BPCC · No CVC

P3 Devolución al inicio

$D\Sigma^*$

Acepta DPC · No VDB

P4 Reembolso al inicio

$R\Sigma^*$

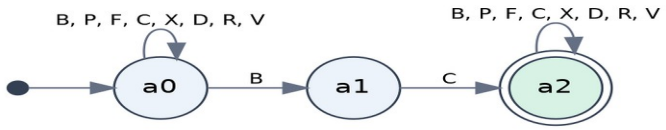
Acepta RPC · No VRB

$L = L_1 \cup L_2 \cup L_3 \cup L_4$ · Anómala ⇔ la cadena pertenece al menos a un patrón

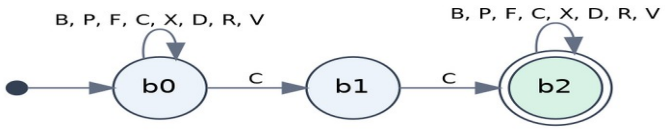
Modelado: cuatro AFND y su unión

P1 y P2 muestran bifurcación; P3 y P4 verifican el primer símbolo.

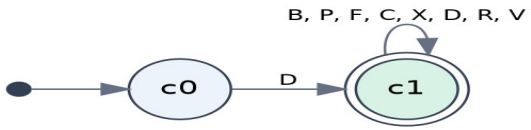
P1 · contiene BC



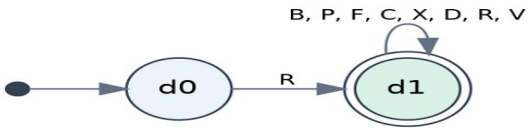
P2 · contiene CC



P3 · empieza con D



P4 · empieza con R



UNIÓN CON ε — Nuevo estado s → a0, b0, c0, d0 sin consumir símbolos

Transformación y minimización

Conservamos el lenguaje, pero reducimos el AFD de 37 a 4 estados.

11 AFND + ε → **11** Sin ε → **37** AFD → **4** AFD mínimo

AFD MÍNIMO (ESTADOS)



Resumen de estados · las transiciones completas están en JFLAP

Ejemplo: BPCC

M0 → M1 → M2 → M1 → M3

Aceptada: activa P2

Datos sintéticos: decisiones justificadas

Las cantidades fueron fijadas; las secuencias se construyeron con un método explícito.

VALIDACIÓN

300

54 anómalas · 18 %

PRUEBA

60

11 anómalas · 18,33 %

01 5 plantillas

BPC · BX · BFX…

02 0 a 3 consultas

Se inserta V

03 Inyección controlada

BC · CC · D · R

04 Etiquetas y CSV

Reglas de los lenguajes

Semillas: 2026 (validación) · 2027 (prueba) | 40 y 8 casos casi anómalos

Implementación y métricas

El AFD mínimo procesa cada sesión y determina si termina en un estado final.

CSV Eventos → **Sesión** Agrupar → **Cadena** Símbolos → **AFD mínimo** 4 estados → **Salida** Normal / anómala

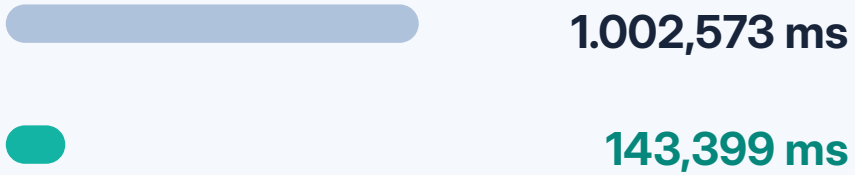
54	0	0	246	100 %
Verdaderos positivos	Falsos positivos	Falsos negativos	Verdaderos negativos	Precisión y recall

Las etiquetas sintéticas usan las mismas reglas: el 100 % indica concordancia en estas pruebas, no detección universal.

Resultados, límites y aprendizaje

Una solución pequeña para una tarea formal bien delimitada.

TIEMPO MEDIANO · EJECUCIÓN REGISTRADA



LÍMITE FORMAL

El monitor no suma pagos ni reembolsos arbitrarios.

CONCLUSIÓN

4 lenguajes reconocidos · 37 → 4 estados · sin afirmar validez sobre compras reales

Fuente: ejecución registrada del proyecto. Los tiempos varían según equipo y condiciones.